

# SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ I



## İÇİNDEKİLER

- Dijital Fotoğrafın Kısa Tarihi
  - İlk Televizyon Yayını
  - CCD Teknolojisi ve Sayısal Fotoğraf
  - İlk Sayısal Fotoğraf Makinesi
  - Doğu Batı Rekabeti
  - Türkiye’de Dijitale Geçiş
  - Analogtan Dijitale Geçişte Fotoğrafçının Konumu
  - Dijital Görüntü Oluşturmada Tarayıcılar
  - Cep Telefonlarının Yaygınlaşması
  - Cep Telefonlarının Bazı Sektörleri Yeniden Şekillendirmesi
  - Dijital Fotoğraf İşleme Programları
  - Dijital Dönemde Gerçeklik Algısı



## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Sayısal fotoğrafın tarihi hakkında bilgi edinilmiş olacak,
  - Sayısal cihazların gelişim aşamaları öğrenilecek,
  - İlk sayısal fotoğraf makinesi gibi bilgiler ve kavramlar, tarihsel olarak ifade edebilecektir.



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

## SAYISAL FOTOĞRAF

**Dr. Öğr. Üyesi**  
**Murat Han ER**

# ÜNİTE 1



## GİRİŞ

İcatlar çağında insanoğlu, buharlı makinelerden endüstriyel üretime, petrokimyadan elektrik sistemlerine kadar on binlerce yeni patente, araç ve gerece imza atmıştır. Ancak fotoğrafın icadından günümüze kadar geçen neredeyse iki asır süre boyunca, görüntünün karanlık bir kutu tarafından tespit edilmesi ve çoğaltılıyor olabilmesi, insanlığı derinden etkilemiştir. *Fotoğraf sayesinde tarihte hiçbir zaman olmadığı şekilde insana ve olaylara dair görüntüler belgelenerek bunların sonraki kuşaklara aktarılması sağlanmıştır.* Elde edilmiş tespitler ve bilgilerin fotoğraf yoluyla arşivlenmesi, toplumsal anlamda bilincin ve belleğin görsel anlamda yeniden oluşmasını sağlamıştır. Başlangıcından itibaren fotoğraf ve teknoloji iç içedir, adeta fotoğraf demek teknoloji, teknoloji demek fotoğraf demektir. Bu peşinen kabul edilen bir durumdur ve yenilikler, keşifler devam ettiği sürece, görüntüleme teknolojilerinin de evrilmesi ve gelişmesi bir an olsun bile duraklamadan sürecektir. *Fotoğraf sanatının insanlığa katkılarını ve fotoğrafçılığın temel prensiplerini bilmek, kişinin entelektüel dünyasını genişletir.* Bugün içinde bulunduğumuz dijital çağda fotoğraf adına üretimde bulunmak, anlatmaya değer hikâyesi olan ve dünyayı sıra dışı açılardan görebilen herkese kapılarını demokratik biçimde ardına kadar açmış durumdadır. İçinde yaşadığımız yüzyılda elektronik haberleşme ve her geçen gün güncellenen sayısal teknoloji sayesinde klasik anlamda kanıksanmış bulunan pek çok olgu gibi fotoğraf sanatı ve fotoğrafçılık da köklü bir değişime uğramıştır. Ancak temel prensip aynıdır. *İnsana dair tüm hikâyelerin geleceğe aktarılması...* Bu nedenle ünite kapsamında da dijitalleşme dönemi içerisinde gerçekleşen teknolojik yenilikler üzerinden, teknoloji ve görüntü ilişkileri ele alınacaktır.



Fotoğraf sayesinde tarihte hiçbir zaman olmadığı şekilde insana ve olaylara dair görüntüler belgelenerek sonraki kuşaklara aktarılması sağlanmıştır.

## DİJİTAL FOTOĞRAFIN KISA TARİHİ

Dijitalleşme ve dijital görüntü söz konusu olduğunda öncelikle televizyon üzerinden bir başlangıcın yapılması gerekmektedir.

### İlk Televizyon Yayını

*Dünyada ilk televizyon yayını 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 3 kamerayla ve gün ışığında kayıtlarla gerçekleştirildi.* (Görsel 1.1) Bu dönemde TV görüntüsü üretme işi oldukça zahmetliydi. Kameraların tanesi 200 kg ağırlığındaydı ve lensleri değiştirmek için dört kişi çalışıyordu.



Görsel 1.1. İlk Televizyon Yayını, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları (olympic.org)

Klasik 16 mm ve 35 mm sinema kameraları ile pelikül filme çekilen ve ardından acil işleminden geçirilen (kimyasal olarak banyo edilen) bobin filmler,



Analog film yüzeyi üzerinde oluşmuş bulunan siyah beyaz görüntüleri elektronik sinyallere dönüştürme işi ilk kez bu sayede önem kazandı.

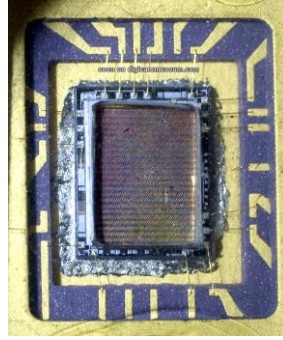
elektrikli bir kurutucuda hızlıca kurutulmaktaydı. Günümüzün naklen yayın arabaları gibi bütün bu işlemlerin yapılabilmesi amacıyla özel olarak tasarlanan büyük bir kamyon portatif bir karanlık odaya dönüştürülmüştü. *Berlin Olimpiyat Stadyumu (Olympiastadion Berlin) kapısına park etmiş bu kamyonu yıkanan siyah beyaz film bobinleri, kurutucudan çıkar çıkmaz bir tarayıcıdan hızla geçirilerek görüntüler elektronik sinyallere dönüştürülmekteydi.* Filmden elektroniğe dönüşen sinyallerin daha yüksek ya da ultra yüksek frekanstaki taşıyıcı dalgalar üzerine bindirilmesi sayesinde elde edilen yayın, büyük bir antenle uzak mesafelere taşınmaktaydı. Önce bu frekansların uzaya yayılması sağlanıyor, ardından bir diğer kentteki alıcı antenden bu sinyallerin çözülüp işlem basamaklarının bu kez tersten götürülerek ve doğru eşlemenin (senkronizasyonun) sağlanmasıyla elektronik sinyallerin pozlanmamış film bobinlerine bir defa daha pozlandırılması sağlanmaktaydı. Son aşamada pozlanan film bobinlerinin yeniden yıkanması ve kurutulması yöntemiyle orijinal Olimpiyat müsabakasına ait çekimler, tekrar elde edilmekteydi. Uzun film bobinleri kurutulur kurutulmaz, müsabakalara ait görüntüler sinemadaki film oynatıcısından salon perdesine yansıtılarak seyircilere izletiliyordu.

*Analog film yüzeyi üzerinde oluşmuş bulunan siyah beyaz görüntüleri elektronik sinyallere dönüştürme işi, ilk kez bu sayede önem kazandı. Bu şekilde II. Dünya Savaşı'nın sonlarında televizyon çağının başlamasına olanak sağladı.* Televizyon kamerasının ürettiği elektronik sinyaller, 1950'lerin ortasında "video" adı verilen aygıtın icat edilmesi ve geliştirilmesi ile daha kolay ve güvenilir bir biçimde manyetik yüzeyde kayıtlanabilir oldu. Başlangıçta bantlara kaydedilen TV yayınları, bu hantal işlemler sebebiyle pek çok sorun yaratmaktaydı. Teknolojinin zaman içinde bu konuda ilerlemeler kaydetmesi ve ışığa duyarlı optik ve elektronik devre elemanlarının görüntüleme teknolojisi adına geliştirilmesinin ardından TV bant kayıt teknolojisi tamamen terk edildi.

## CCD Teknolojisi ve Sayısal Fotoğraf

Televizyon teknolojisinde bant kayıt yerine yüksek görüntü kalitesinde, hızlı, güvenilir, kolay görüntü elde etmeye yönelik (dijital ortama geçmeye zemin hazırlayacak) arayışlar içinde ve kayıt kalitesini artırma sürecinde CCD (charge coupled device, yükten bağdaşık araç) denilen cihaz üzerinde pek çok özel firma mühendisleri ve üniversite laboratuvarlarındaki araştırmacılar, dikkatle çalışmaya başladı.

Bu sistemi ilerletme çabası sırasında aralarında ister istemez teknolojik bir yarışa girdiler. *Bu sayede televizyon ve video kameralarının ve daha sonraları da fotoğraf makinelerinin en can alıcı elektronik parçası olacak olan CCD geliştirildi.* Elektrik yüklerini birleştirme (charge coupled device, yükten bağdaşık araç) CCD teknolojisi üzerine çalışırken ilerleme kaydetmiş, şirketlerden biri de bu teknolojiyi kullanarak bu alanda ilk ticari ürünü geliştirmeyi başaran Fairchild Yarı-Geçirgen Teknolojisi Şirketi olmuştur. Şirket 1974 yılında günümüzdeki CCD teknolojisinin atası sayılabilecek bir çipi piyasaya sürdü. Bu cihaz 100 x 100 piksel ölçülerinde fotoğraf çekebiliyordu. (Görsel 1.2)



**Görsel 1.2** Fairchild CCD (digitalkameramuseum.de)



Soğuk savaşın ve süper devletlerin birbirlerini önce casus uçaklarıyla ve uydularla gözlemlemesi, dijital fotoğraf teknolojilerine uzun vadede yadsınamaz katkılarda bulunmuştur.

1960'larda NASA, dünya yörüngesindeki uydular ve çeşitli gezegenlere indirilen sondalardan elde ettiği görüntüleri, herhangi bir analog film kullanmaksızın direkt kameradan yüksek frekansta sinyallere dönüştürülerek yeryüzüne iletilmesine olanak sağlayacak ileri teknolojilerin geliştirilmesinde ve kullanılmasında ciddi başarılarla imzalar attı. *Soğuk savaşın ve süper devletlerin birbirlerini önce casus uçaklarıyla ve ardından da uydularla gözlemlemesi de dijital fotoğraf teknolojilerine uzun vadede (araştırma geliştirme ekipleri ve projelerine yatırılan milyonlarca dolar sayesinde) yadsınamaz katkılarda bulunmuştur.* 70'lerin başında Texas-Instruments şirketi film kullanmaksızın elektronik yollarla görüntüleme çalışmalarına girişti ve bunun sonucunda da geliştirdiği yüksek teknoloji alet ve elektronik sistemler için pek çok sayıda ve farklı türde patent aldı.

## İlk Sayısal Fotoğraf Makinesi

1975 yılının Aralık ayında, George Eastman Kodak'ın 1800'lerde kurduğu dev film, fotoğraf kâğıdı ve fotoğraf kimyasalları üretim endüstrisi tam randımanla üretimine devam ederken Kodak araştırma geliştirme laboratuvarlarında elektronik mühendisi olarak çalışan Steve Sasson, optik bilgiyi film yerine yeni bir tip elektronik duyarlı yüzey, yani CCD yüzeyine düşürdüğü deneyler yapmaktaydı.

Bu denemelerde Texas-Instruments şirketinin kendisinden önce almış olduğu patentlerden yararlandı ve Texas-Instruments'in filmsiz çalışan analog temele dayalı elektronik fotoğraf makinesini, Motorola firmasını analogdan dijitalle çevrim yapan aygıtına adapte etti. Kodak marka bir sinema kamerasının lensinden elde ettiği optik görüntüleri, Fairchild'ın ürettiği küçücük bir yarı-geçirgen CCD çipine düşürerek ve Motorola çeviriciyi de bu elektronik devrede kullanarak görüntü elde etmeyi başardı. *Ortaya çıkan kamera -dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi- üç buçuk kilogramağırlığında ve tost makinesi boyutlarındaki bir aletti.* (Görsel 1.3)

*Steve Sasson ve ekip arkadaşları, laboratuvar asistanlarından birine bu tarihi an için poz verdirip fotoğrafı çektiklerinde pozlama süresi tam 23 saniyeydi.* Bir diğer 23 saniye de manyetik kasetten kaydedilmiş görüntünün cihazdan okutulması ve TV ekranına verilmesi sırasında geçmişti. Televizyondaki siyah-beyaz görüntüde uzun pozdan dolayı poz veren kişinin yüzü, oldukça netsiz görünmekteydi. *Bu ilk dijital görüntünün çözünürlüğü yalnızca 0.01 Megapikseldi*

*yani bu görüntü toplam 10.000 pikselden oluşmaktaydı. Bugün 70’li yaşlarında olan Steve Sasson, bir röportajında: “O günlerde elde edilen teknik başarının üzerine Kodak şirketi tarafından gerektiği biçimde gidilmediği ve konuya pek fazla ilgi gösterilmediğini” belirtmiştir.*



**Görsel 1.3.** Dünyanın İlk Dijital Fotoğraf Makinesi (diyphotography.net)

## Doğu Batı Rekabeti

1981’de Sony’nin dünyanın ilk film kullanmayan ve görüntüleri manyetik disk üzerine kayıt yapan makinesi olarak pazara sunduğu Mavica, (Görsel 1.4) konuyu yeterince önemsemeyen Kodak firmasını, Japonlarla gerçek anlamda bir rekabete sokmadı. Bu umursamazlık Japonların dijital görüntüleme pazarında üstünlük sağlamasına fırsat tanırken Kodak’ın dijital pazara yetişme ve pazardan pay kapma çabaları 1988’de maksimum 145.000 kişiyle çalışan firmanın 2003 ve sonrasında personel sayısını 50.000’in altına düşmesiyle sonuçlanan sancılı bir süreçte gerçekleşti.



**Görsel 1.4.** Sony Mavica (sony.net)



“O günlerde elde edilen teknik başarının üzerine Kodak şirketi tarafından gerektiği biçimde gidilmediği ve konuya pek fazla ilgi gösterilmediği” belirtilmiştir.



*Kodak geçen giden zaman içinde dijital dünyaya on yıllar boyunca yenildi ve giderek pazar payı düşerek küçüldü.* Amerikalıların klasik anlamda analog yöntemlerle (film ve karanlık oda ile) bir asırdan fazla bir zamanda sürdürmeye çalıştığı egemenlik, en başta Japonlar olmak üzere dijital fotoğrafçılığa üzerine odaklanmış bulunan pek çok ülkenin dijital görüntüleme teknolojisini ileri düzeyde geliştirmeye yoğunlaşması ile dünya çapındaki global film üreticileri ve kimya endüstrileri kaybetti.

Dijital fotoğrafçılık üzerine teknolojik sıçrama kaydedilen en önemli ana merkez, artık uzak doğuydu. *Sony tarafından dünyanın ilk dijital kamerası olarak tanıtılan Mavica, tam anlamıyla bir fotoğraf makinesi değil daha çok dondurulmuş video görüntüsü benzeri resimleri, analog yoldan elde eden ve bunları video okuyucusuyla TV ekranına veren bir aletti.* Bu nedenle Mavica, dijital fotoğraf tarihinde ara bir klasmanda değerlendirildi.

Steve Sasson'un yaptığı prototip, dijital fotoğraf üretim tarihinin köklerinde "ilk kimin" çalışmaya başladığı ve ilk olmanın tescilinde patent hakkının korunması konularında Kodak ve Sony firmaları, 1987-2003 arasında uzun yıllar mahkemelerde karşı karşıya geldi. Davayı Amerikalılar kazandı ve 1986 yılında Kodak araştırma geliştirme laboratuvarları, 13x18 cm boyutlarında fotoğraf kalitesinde baskı yapılmasına olanak veren, dünyanın ilk megapiksel sensörünü - 1.4 milyon piksellik- algılayıcıyı üretti.

Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından 1989 yılında Panama Kanalı operasyonunda kullanılan Fuji DS-1P (Görsel 1.5), savaş sırasında olay mahallinden askerler tarafından anlık olarak fotoğraf çekilerek paylaşımı yapılan ilk kamera olma özelliğine sahiptir. Askeri amaçlarla kullanılan bu kamera General Noriega'ya karşı yapılan askeri hareketin belgelenmesi ve dijital JPEG imajların anında Beyaz Saray'a iletilmesi işinde başarıyla kullanıldı. *Fuji DS-1P 1988 yılında üretildiğinde, bünyesinde barındırdığı 16 MB dâhili hafıza kartı ve kartın silinmemesini sağlayan dâhili hafıza pili desteğiyle, o güne kadar üretilmiş en iş görür dijital fotoğraf makinelerinden biriydi.*



Görsel 1.5. Fuji DS-1P (fujifilm.com)



90'lı yıllarda bahsedilen kameralarla elde edilen görüntülerin fotoğraf kalitesinde çıktı veren bir yazıcıda alınabilecek en büyük baskı boyutu 18x24 cm idi.

1991'de Nikon F-3 gövdeye bağlanabilen ve o dönemin basın fotoğrafçıları için geliştirilen profesyonel dijital kamera sistemi (DCS) 1.3 megapikselli ürününü \$ 13.000 dolar fiyatla pazara sundu. Aynı yıllarda Türkiye'de astronomik satış fiyatları yüzünden yanına yaklaşılmaz Canon ya da Nikon gövdelerle birleştirilerek çalışan Kodak DCS makineler, mesleğin doğası gereği ilk başlarda ve tek tük olmak üzere basın camiasında, ardından hacimli miktarda çekim yapan portre ve stüdyo içi düğün işleri fotoğraflayan işletmelerde boy göstermeye başladı. *Dijital fotoğraf makinelerin sıradan müşteriler ve profesyonel olmayan fotoğrafçıların eline geçmesiye 90'ların ortasını buldu.*

*Türkiye'deki fotoğraf piyasasında 90'ların ortasında ilk kez düşük bir fiyattan sunulmuş olan dijital kameralar, Kodak DC-40 ve Kodak DC-50 modelleridir.* (Görsel 1.6) Plastik bir oyuncak andıran gövde yapısına sahip bu dijital fotoğraf makineleri, o tarihlerde film makineleri ile kıyas kabul edilmeyecek derecede kötü kalitede, gevşek görüntü çözünürlüğünde resimler alınmasını sağlayan ilkel makinelerdi.



**Görsel 1.6.** Kodak DC-50 (kameramuseum.de)

Kapasitesi 0.38 megapiksel olan Kodak DC-40 fotoğraf makinesi, kare başına 504 x 756 piksel çözünürlükte elde ettiği resimleri dâhili belleğine kaydediyordu. Makinenin hız aralığı 1/30 ile 1/175 enstantane arasında sınırlıyken 120 cm sonsuz arası net görüntü veren objektifi, 35 mm film formatı ile kıyaslandığında 42 mm'ye denk gelmekteydi ve ISO derecesi de 84 idi. Kodak DC-50'nin arttırılmış hafıza kapasitesi ve istenmediğinde kapatılabilen xenon flaşı dışında diğerinden pek de bir farkı yoktu. Kodak DC-50, düşük 22, orta 11 ve yüksek çözünürlükte 7 kareyi belleğinde depolayabiliyordu. *Aradan geçen 25 yılın ardından bugün elimizdeki en kötü kameralı cep telefonunun hem çözünürlük hem de bellek kapasitesi kıyaslamasında yukarıda bahsi geçen kameralardan ne denli gelişmiş olduğu aşikârdır.* O yıllarda bu tür kameralarla elde edilen görüntülerin fotoğraf kalitesinde çıktı veren bir yazıcıda alınabilecek en büyük baskı boyutu 18x24 cm idi.

Ortalama konfigürasyondaki bir ev bilgisayarına bir kablo ile bağlanarak fotoğraf karelerinin masa üstüne indirebilmesini sağlayan en pratik ve nispeten en ekonomik ilk dijital fotoğraf makineleri olan Apple QuickTake 100 Şubat-



1994'te, Kodak DC-40 Mart-1995'te, Casio QV-10 (ilk sıvı kristal ekranlı-LCD monitörlü kompakt makine) ve Ricoh RDC-1 (fotoğrafla beraber ilk kısa video çekme özelliği taşıyan makine) 1995 sonlarında ve Sony Cyber-Shot Digital ile ilk kompakt flaş kart kullanan fotoğraf makinesi Kodak DC-25, 1996 yılında piyasaya sürüldü.

1999 yılında 2.74 megapikselli çözünürlükteki dijital SLR Nikon D1 sadece fiyatı \$ 6.000 doların altında olduğundan değil aynı zamanda Nikon F-mount (F bayonet ile Nikon eski seri lenslerle uyumluluğa sahip bir gövde olduğundan) analog makine lensleriyle kullanılabilir hâliyle profesyoneller ve hâli vakti yerinde fotoğraf tutkunları için oldukça ilgi çekiciydi. Bu avantajıyla o yıllarda fazlaca talep gördü.

*2003 yılında Canon, 300D dijital fotoğraf makinesi 6 megapiksel görüntü çözünürlüğü ve \$ 1,000 gibi cezbedici fiyatıyla kitlelere tek lensli refleks (DSLR) makinelerin rahatça satın alınabilmesini ve o güne kadar dijital fotoğraf ile tanışmayan kesimin bu yeni mecra ile tanışmasını sağlamış oldu.*

## Türkiye’de Dijitale Geçiş

*Türkiye’de analog sistemden dijitale geçiş 90’ların başında başladı.* Bu geçiş uzun ve kademeli bir şekilde gerçekleşti. İlk başta basın ve bunu takip eden reklam ve matbaa endüstrileri öncü oldu. *90’larda basın, tanıtım ve reklam alanlarındaki tüm profesyonel fotoğraf işleri, pozitif slayt yani dia film kullanılarak yapılmaktaydı.* Bu iş için kullanılan dıaların çözünürlüğünün yeterli olabilmesi için özellikle reklam işlerinde orta format ya da daha büyük boyutlarda filmler kullanmak gerekmekteydi. Matbaa işlemleri sırasında bu filmlerin üzerine, tarayıcının cam düzlemine tam olarak oturabilmesi amacıyla parafin sürülmekteydi. Bu sayede yüksek çözünürlüklü yatay bir tambur tarayıcıda filmin taranması gerçekleşmekte ve görüntünün dijital ortama aktarılması sağlanmaktaydı.

Gazete ve genel amaçlı baskı yapmakta olan büyük hacimli profesyonel matbaalarda tarama işini yapan uzman insanlar çalışmaktaydı. *Bu kişilerin bir diğer sorumlu oldukları alan, renk doğruluğunun (renk sadakatinin) filminden dijitale aktarımı sırasında orijinaline sadık kalınarak korunması ve renk doygunluğunun matbaa işlemleri sırasında sapmamasıydı.* Pek çok profesyonel laboratuvar ve profesyonel fotoğrafçının karanlık odasında dia ve renkli negatif film yıkama makinaları, film tankları ve bunlara ait aksesuarlar bulunmaktaydı.

Dijital görüntüleme teknolojisinin Türkiye’ye girmesiyle özellikle 2000’li yılların başında basın-yayın, reklam ajansları ve matbaalarda iş akışı ve temel prosedürler radikal biçimde değişime uğradı. Zaman içinde film yıkama faaliyeti gösteren servisler örneğin; gazetelerin içinde kapalı devre hizmet veren karanlık odalar kapandı. Ardından Türkiye’deki film yıkayan önemli laboratuvarlarda dia yıkama işleri azalmaya ve zamanla düşmeye başlarken bunun yerini dijital baskı yapmaya başlayan yeni merkezler aldı.



2000’li yılların başında dijital görüntüleme teknolojisinin Türkiye’ye girmesiyle bazı iş alanlarında, iş akışı ve temel prosedürler radikal biçimde değişime uğradı.

Matbaalarda ve yine gazetelerin dijital çevrim laboratuvarlarında belli bir dönem sonra tambur tarayıcılar işlevsiz hâle geldi ve bu sistem kullanılmaz oldu.

*Bahsi geçen departmanlar dijital fotoğraf makinesinin basın yayın ve haberleşmede gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla birer birer kapandı.*

## Analogdan Dijitale Geçişte Fotoğrafçının Konumu

*Dijital fotoğrafın gelişmesiyle, bugünün fotoğrafçılarının üzerindeki yükler katlanarak arttı ve fotoğrafçılar tek başlarına geçmişteki analog yöntemlere kıyasla çok daha fazla sorumluluk altına girmiş oldu. Fotoğrafçı, kendini birden çok kişinin yaptığı işleri tek başına yapar buldu.*

Dijital fotoğraf çağında fotoğrafçı, bir görüntünün hem düzgün ve iyi bir biçimde fotoğraflanmasını-belgelenmesini sağlamak; bunu teknik anlamda kusursuz yapmak, hem renk sadakatinin görüntünün kullanılacağı farklı mecralarda (örneğin; yazıcıdan çıktısı alınan bir baskıda ya da bir internet sayfasında veya bir dijital projeksiyonda) korunması sorumluluğunu üstlenmek, aynı zamanda günümüzde eğer çekim yaptığı konu, böyle bir koşul içeriyorsa fotoğrafına dijital olarak gerekli müdahalede (rötuş yapmak, düzenlemede) bulunmak ve elde ettiği işlenmiş görüntüleri bir an önce elektronik olarak güvenli biçimde (çoğunlukla da acilen) reklam ajansı veya basın merkezi gibi bir yerlere transfer etmekle yükümlü oldu.

Fotoğrafçı bunun haricinde çekim sonrasında fazlalıkları birbirinden ayırarak kendisi için oluşturduğu dijital arşivi garantili biçimde (farklı disklere) düzenli olarak yedekleme ve ilaveten yapmış olduğu çekimler hakkındaki (çekim yeri, çekilen kişi, tarih, çekim konusu vb.) onlarca bilgiyi görüntü dosyalarının içine veri olarak girme, ayrıca icap ediyorsa da bunları özel arşivleme programları kullanarak düzenlemek işlerini üstlendi. Dolayısıyla işi gücü bir türlü bitmeyen birine dönüştü.

## Dijital Görüntü Oluşturmada Tarayıcılar

Dijital fotoğraf makineleri haricinde dijital görüntü elde etmek için kullanılan diğer araç ve gereçlerin başında tarayıcılar yer almaktadır. Bir bilgisayarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilen ilk görüntü tarayıcı, bir tambur tarayıcıydı. *1957 yılında Russell A. Kirsch başkanlığındaki bir ekip tarafından ABD Ulusal Standartlar Bürosu'nda bu sistem ilk kez kuruldu ve kullanıldı.*

SEAC tarayıcı adıyla bilinen bu cihazda, tambur üzerine yapıştırılarak monte edilmiş küçük bir fotoğraf yüzeyinden seken yansımaları algılamak için dönen bir tambur ve optik foto-çoğaltıcı kullanıldı. Taranacak görsel ve foto-çoğaltıcı arasına yerleştirilmiş bir maske, görüntüyü tane tane piksellere ayırdı. *Bir tarayıcıda dünyada ilk kez taranan resim, Kirsch'in üç aylık oğlu Walden'in 5x5 cm'lik bir fotoğrafıydı.* (Görsel 1.7) Tarayıcıdan elde edilen bu ilk siyah beyaz görüntünün 176x176 piksel boyutlarında bir çözünürlüğü bulunmaktaydı.



Dijital fotoğraf makineleri haricinde dijital görüntü elde etmek için kullanılan diğer araç ve gereçlerin başında tarayıcılar yer almaktadır.



**Görsel 1.7.** Tarayıcıdan Elde Edilen İlk Siyah Beyaz Görüntü (computerhistory.org)

Böyle bir cihaz icat etmenin bir diğer önemli yönü, insanların görünür dünyayı görme biçimlerini simüle etmek için bu cihazlara programların yazılmasına olanak verilmesiydi. Örneğin; nöroanatomi ve nörofizyolojide basit insan yapısının ve insana dair fonksiyon modellerinin çalışıldığı temel yapı referans alındı. Yazılım ve mekanik yönleriyle geliştirilen tarayıcıların küçülerek masa üstünde makul boyutlarda kullanılır hâli alması 30 yıl kadar uzun bir süre aldı.

*CCD kullanarak modern tarayıcının icat edilmesini ve geliştirilmesini sağlayan, önemli kişilerden biri araştırmacı, mucit ve fütürist Raymond Kurzweil'dir. Kurzweil bu konuda aldığı patentle ilk CCD ile çalışan düzlem yataklı tarayıcının mucidi olmuştur.*

1990'lı yıllara gelindiğinde bilgisayara bağlı olarak çalışan optik tarayıcıları kendi başına belirli bir boyuta, işlem kapasitesine ve belirli bir dış tasarıma kavuştu ve öncülü olan yatay düzlemde işlem yapan tambur tarayıcıya duyulan ihtiyaç zaman içinde azaldı. Ancak bu tarayıcıların daha küçük boyda ve dik ekseninde çalışan kimi iyi modelleriyle yüksek çözünürlüklü taramalar günümüzde hâlen başarıyla gerçekleştirmektedir. *Geliştirilen masa üstü cihazlarla tarama işleminin herkes tarafından kolaylıkla yapılması sağlanmış oldu.*

## Cep Telefonlarının Yaygınlaşması

Dijital fotoğraf tarihini etkileyen ve dijital fotoğraf çekimini günlük hayatın içine yoğun şekilde sokan bir diğer devrim cep telefonlarının yaygın biçimde fotoğraf adına kullanılmasıyla sağlandı.

1980'lerde mobil telefonlar, sivil yaşama askeri telsiz büyüklüğündeki araç kitleri ve uzun araç antenleriyle girmişti. *80'lerin ortasında her ne kadar tuğla büyüklüğüne kadar düşürülmüş boyutlarda olsalar da artık portatif olarak elde taşınır hâle gelmişlerdi.* Dijital fotoğraf makinelerinin 90'ların sonlarında yaşanan format çeşitliliğiyle aslında, dijital görüntü üretimi konusunda direkt ilgili olmayan pek çok firmanın araştırma geliştirme laboratuvarlarında telefonlarda kullanılmak üzere daha küçük ve daha kompakt kameralar üretmek için çip, elektronik integral devre, sistemler ve yazılımlar geliştirilmeye başlandı. İleri teknoloji şirketlerinin



Dijital fotoğraf tarihini etkileyen diğer bir devrim, cep telefonlarının yaygın biçimde kullanılmaya başlanmasıdır.

araştırma geliştirme merkezleri, bir yandan mobil iletişim için çözümler ararken bir yandan da kendilerini dijital görüntüleme işinin içinde buldu.

*Bu konularda öncü firmalardan biri olan Sharp firması dünyanın ilk kameralı cep telefonunu üretti ve kasım 2000'de Japonya'da bu ürünü piyasaya sürdü. (Görsel 1.8)*



**Görsel 1.8.** Sharp J-SH04, Dünyanın İlk Kameralı Cep Telefonu (global.sharp)

Sharp J-SH04 modeli cep telefonu, 0.11 megapiksel (110.000 piksel) CMOS fotoğraf çözünürlüğüne, 256 renkli ekrana sahip entegre bir dijital fotoğraf makinesine sahipti. *Dünyanın ilk dijital kameralı cep telefonu Steve Sasson ve Kodak araştırma geliştirme ekibi tarafından icat edilen ilk dijital kameradan neredeyse 25 yıl sonra ve dünyada ilk kez Japonya'da kullanıma sunulmuş oldu.*

Sharp J-SH04 modeli 74 g ağırlığında ve 127 × 39 × 17 mm boyutlarındaydı. Aynı zamanda dünyada “modern” olarak adlandırılan kategorideki ilk telefonlardan biriydi. Bir ay sonra piyasaya sürülen J-SH05 katlanır modeli de oldukça ilgi gördü ve büyük satış yaptı.

*Bu büyük başarının ardından başta Samsung olmak üzere (Samsung SCH-V200) pek çok üretici, bu pazarda kendine pay edinmek için dijital kameralı cep telefonu üretimi işine girdi ve ciddi yatırımlar yaptı.*

Sharp J-SH04 modelinin Samsung SCH-V200 modelinden en büyük farkı, Sharp telefonun bir bilgisayara bağlanmaksızın bağımsız olarak çekilen fotoğrafları elektronik olarak gönderebilmesiydi. Bu kategoride üretilen bir diğer kameralı cep telefonu olan Sanyo SCP-5300'de beyaz ayarı kontrol düzeneği, otomatik zamanlama, dijital zoom ve sepia filtresi, siyah ve beyaz ve negatif renk modları gibi çeşitli filtre efektleri barındırmaktaydı ve ayrıca bir flaş vardı.

2003'ün sonunda ABD'de kameralı telefon satışları kelimenin tam anlamıyla patladı ve 80 milyondan fazla ürün dünya çapında satıldı. Bu alandaki büyük rekabet sonucu kameralı cep telefonlarında kalite artmakta ve bu cihazların fiyatı da düşmekteydi. *Kameralı telefon trendini artırmaya devam eden Sprint firması, 2004 yılının Temmuz ayında PM8920'yi piyasaya sürdü. ABD'de, 1280 x 960 piksel çözünürlükte çekim yapabilen 1.3 megapiksel kamera sunan ilk telefon bu marka ve model oldu.*



2003'ün sonunda ABD'de kameralı telefon satışları kelimenin tam anlamıyla patladı ve 80 milyondan fazla ürün dünya çapında satıldı.

*Bu telefon, fotoğrafları yalnızca kablosuz olarak paylaşmakla kalmayıp basılacak kadar iyi bir görüntü çözünürlüğüne sahipti. Özel bir kamera düğmesine, arka arkaya seri hâlde basıldığında maksimum sekiz kare hızda fotoğraf çekebilmek için oluşturulmuş bir çekim moduna ve deklanşör sesini taklit eden çeşitli ayarlara sahipti. Satışa sunulduğunda fiyatı 299 ABD dolarıydı. 2004 yılının ilk 9 ayında dünya genelinde satılan telefonların yarısından fazlasının içinde kamera bulunduğu ve üçüncü çeyrekte gönderilen tüm telefonların üçte ikisinin kameralı cep telefonları olduğu bildirildi.*



iPhone'a kadar, güçlü kameraya sahip telefonların dizaynları kaba saba ve oldukça kalın gövdeliydi.

*Önde gelen Finlandiyalı telefon üreticilerinden biri de Nokia idi. 2005 yılında Nokia N90 kameralı cep telefonunu piyasaya sundu. 2 MP kamerayla ve Carl Zeiss otofokus optiği ve bir de LED flaşı bulunmaktaydı. Muhtemelen o güne kadar bu klasmanda üretilmiş olan en iyi video kameraya da sahipti. Nokia'nın kameralı telefon yarışındaki ana rakibi Sony Ericsson'du. Otomatik odaklama, görüntü dengeleme ve xenon flaşı 3.2 MP kameraya sahipti. 2006'da piyasaya sürülen Sony Ericsson K790i'e karşı Nokia, 2007'de 3.2 MP çözünürlükte N73 gibi modellerle misilleme yaptı.*

Samsung ise ilk 5 megapiksel kameralı cep telefonunu üretti, ancak popülerliğini kanıtlayan ilk marka ve model Nokia N95 idi. Kullanıcıları N95 ile güzel fotoğraflar çekti ve saniyede 30 kare hızda video kaydedebildi. Aslında 5 MP, birkaç yıl boyunca en üst düzey standart olarak kaldı. *Ne yazık ki Nokia için akıllı telefon devrimi pek yakındaydı ve Nokia'nın dokunmatik ekrana sahip olmayışı, iyi bir kamerası olmasına rağmen geri plana düşmesiyle sonuçlandı.*

*iPhone, N95'ten birkaç ay sonra, haziran 2007'de piyasaya çıktı ve flaşsız, otomatik odaklanmayan, herhangi bir video kayıt özelliği olmayan 2 MP çözünürlükte bir kameraya sahipti.*

*Megapiksel yarışları devam ederken, Samsung 2009'da ilk kez M8910 Pixon12 ile 12 MP çözünürlüğe ulaştı. 2010'da Nokia N8 ve yılın sonunda 16 MP çözünürlükte Sony Ericsson S006 ile en iyi performansı gösterdi.*

Telefonlardaki kameraları iyileştirme yarışı, akıllı telefon pazarı peş peşe satış rekorları kırarken biraz duraklamıştı. iPhone, kameradan daha önemli özelliklerin olduğunu kanıtladı. Firmaların zarif ve çekici cihazlar üretmesi de oldukça önemliydi ve bu noktaya kadar geline süreçte güçlü kameraya sahip telefonların dizaynları kaba sabaydı ve telefonlar oldukça kalın gövdeliydi. *Bir yandan tasarım anlamında dijital kameralı akıllı cep telefonları iyileştirilirken diğer taraftan telefon kamerası ile elde edilen fotoğraf ve video görüntülerinin daha hızlı ve kullanıcı tarafından kolayca işlenmesine yönelik çözümler geliştirilmekteydi.*

HTC, LG, Samsung, Apple, Sony, Nokia ve diğer telefonlar basit bas-çek işlevi göreceğ biçimde hayattan yakalanmak istenen enstantaneler için dijital fotoğraf makinesine ciddi birer rakip oldu. İlk kez Apple'ın geliştirdiği "panorama" modu ve her bir üreticinin kendine has mobil platformlara eklenmiş filtre ve özel efekt modları, artık cep telefon kameralarının ayrılmaz bir parçası olmuştu.

2013 yılında piyasaya sürülen Nokia Lumia 1020 cep telefonu, 41 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahiptir. *2019 yılında ise Huawei P30 Pro, 10x hibrit zoomu, geniş ekranı ve gece moduyla neredeyse küçük format dijital kameralara kafa tutmaktadır.* Şu an mevcut en yüksek çözünürlüğe sahip cep telefonlarından biri olan Huawei P30 Pro, 40 MP çözünürlüğündeki kamerası, f / 1.6 diyafram açıklığındaki lensi ve diğer kameralarıyla, ISO 50 - 409,600 aralığında yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve 4K Full HD video çekim imkânları sunmaktadır.



Kitleleri yönlendirmek ve satışı arttırmak isteyen reklam sektörü için bu tür sosyal medya platformları, eşsiz olanaklar sağlamaktadır.

Telefonlarımızdaki kameraların şu an olduğundan çok daha iyi olması gerekip gerekmediği hususları tartışmalıdır. Ancak bu tartışma birçok başka alanlarda kullanılmakta olan yüksek teknoloji hakkında da yapılabilir. Bu aşamada cep telefonunu fotoğraf ve video çekimi için kullanan kişilerin de iyi bir görüntünün oluşmasına katkıları yabana atılmamalıdır. Teknolojik anlamda en üst düzeyde her ne kadar gelişmiş olursa olsun akıllı bir cihazı kullanan tecrübesiz yahut beceriksiz birinden elde edilecek sonuçlar bariz bellidir. Fotoğraf çekme disiplinine sahip, teknik ve estetik temel prensipleri içine iyice sindirmiş her insan, ister cep telefonu kamerası ister DSLR ve yahut aynasız bir dijital kamerayla her şartta düzgün fotoğraflar çekebilir. *Öte yandan, cep telefonu üreten firmalar ne denli dijital kamera işine girmişlerse diğer taraftan fotoğraf makineleri üreticileri de ürettikleri kameraların cep telefonlarıyla wi-fi ve bluetooth üzerinden telefonla kolayca haberleşmesi, kumanda edilmesi ve görüntülerin dijital kameradan cep telefonu vasıtasıyla hızlıca transfer edilmesine yönelik kendilerine has pratik sistemler geliştirmişlerdir.*

## Cep Telefonlarının Bazı Sektörleri Yeniden Şekillendirmesi

Cep telefonlarının gelişmesiyle birlikte bazı sektörler yeniden şekillenmeye başlamıştır. Bu gelişmeleri, “sosyal paylaşım platformları ve reklam” ve “basın ve yayıncılık” başlıkları üzerinden ele almak gerekmektedir.

### Sosyal paylaşım platformları ve reklam

Bu aşamada önem arz eden bir diğer önemli konu, dijital çağda, dijital görüntü üretme yarışında, dijital kamera üretici firmaları ve akıllı cep telefonu üreticileri arasında kendine bir şekilde yer bulmayı başararak hayatımıza giren yeni bir olgu, sosyal ve fotoğraf paylaşım platformlarıdır.



Örnek

- Bunların arasında aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar kişiden oluşmakta olan ve en popüler uygulamaların başını çeken, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma denince ilk aklı gelen Instagram, sadece 9 yıldır hayatımızda olmasına karşın bütün toplum katmanlarını etkisi altına almış ve kimi sektörleri derinden sarsmıştır.

Bu radikal değişikliklere maruz kalan sektörlerin başında basın-yayın ve reklam gelmektedir. Kitleleri yönlendirmek ve satışı arttırmak isteyen reklam sektörü için bu tür sosyal medya platformları, eşsiz olanaklar sağlamaktadır. Dijital



platformlarda paylaşılan fotoğraf ve videolar, klasik anlamdaki reklam olgusundan farklı bir biçimde gizli veya bariz reklam sayfalarını ziyaret edenlerin geride bıraktığı elektronik izlerin takibi sayesinde gerçek anlamda istatistiki (matematiksel) verilere rahatlıkla ulaşılmaktadır. Bunlar reklam ajansına ve reklam veren müşteriye geri bildirim olarak taşınmasıyla gerçekleştirilen kampanyanın başarılı olup olmadığının sağlanması yapılabilmektedir.

Klasik anlamda gerçekleştirilen bir reklam kampanyasında örneğin; bir şehrin belirli sayıdaki ışıklı reklam panolarına veya üst geçitlerine yapıştırılan dev boyutlu reklam materyallerine (billboard) belirli bir süre içinde, mesela bir ay bakılacağı, öngörülmektedir. Ancak böyle bir kampanyada yerleştirilen bu fotoğraflara toplam kaç kişinin ilgi göstereceği (bakacağı) ve bundan ne derecede etkileneceği bir muammayken, herhangi bir ekstra maliyet (matbaa, ajans, dağıtım, insan emeği ve zaman) getirmeyen sosyal medya reklamları, artık bireysel olarak tüketicinin cebine her dakika neredeyse ücretsiz ve zahmetsiz biçimde bırakılabilmektedir.



Yüksek çözünürlüklü kameralara sahip cep telefonu teknolojilerinden etkilenen sektörlerden biri de basın ve yayıncılıktır.

*Dijital platformlarda ve sosyal ağlarda yapılan reklamlar sayesinde reklam tarihinde daha önce hiç elde edilmemiş matematiksel bilgiler, veri madenciliği olarak adlandırılarak yöntemler ve farklı algoritmalarla şirket satış stratejileri tarafından kati biçimde analiz edilebilmektedir.* Tüketici alışkanlıkları, yazılımlarla takip edilerek artık “kişiyeye özel” reklamlar tasarlanıp planlanabilmektedir. Yine ayrıca tüketicilerin takip ettiği sosyal medya ünlüleri, vloggerlar veya ikonlar üzerinden tüketici kişinin sosyal durumu ve statüsü hakkında bilgilerin derinlemesine elde edinilmesi kolaylaşmaktadır. Bu yöntemle, tüketici takip ettiği ünlü sayesinde aslında gönüllü bir biçimde, bilinçli veya bilinçsiz olarak, reklam yönlendirmesine dolayısıyla “reklam etkisine” maruz kalmaktadır.

## Basın ve yayıncılık

Yüksek çözünürlüklü kameralara sahip cep telefonu teknolojilerinden etkilenen sektörlerden biri de basın ve yayıncılık olmuştur. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündeme gelen “yurttaş muhabirliği” kavramıyla olayın gerçekleştiği “an”da habere kaynak teşkil eden duruma veya sıcak noktaya en yakın konumda bulunan sıradan bir vatandaşın çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar, ciddi haber değeri taşır hâle gelmiştir. Hatta son dönemde gerçekleşen toplumsal felaketler ve terör olaylarından edinilen bu tür kayıtlar; olayların anlaşılması, analiz edilmesi ve aydınlatılmasında güçlü birer delil olmuştur.

Sokaktaki sıradan insandan elde edilen fotoğraf ve videoların transfer edilmesi için bugün neredeyse tüm televizyonlar, gazeteler, haber portalları ve web sitelerinin “yurttaş muhabirliği” kapsamında birer WhatsApp hattı bulunmaktadır. *Toplum, ister resmi medyadan isterse sosyal medyadan 7/24 elde edilen önemli-önemsiz bütün bilgilere ve görsellere bu sayede hızlıca ulaşılabilir.*

Son yıllarda gerçekleşen ve basını ilgilendiren pek çok önemli olaya cep telefonları ile çekilen fotoğraf ve videolar damgasını vurmuştur. Bu vakalara

tesadüfen tanıklık eden ve bunu başarıyla fotoğraflayan sıradan insanlar, kimi zaman gerçek mesleği gazetecilik ya da foto-muhabirlik olan pek çok deneyimli profesyonele taş çıkartmıştır.

Tanık konusuna değinilmişken, dijital fotoğrafın bambaşka bir kullanım biçimi olan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının “tam olarak görüş alanına girmeyen” vakalar ve hak ihlalleri için vatandaşlar tarafından yapılan tespitler, TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nin WhatsApp ihbar hattı üzerinden bildirilmektedir. *Fotoğraf her daim gerçeğin bir saptaması olduğu için manipüle edilmemiş dijital görüntüler de “kanıt olma” özellikleriyle bu manada 24 saat, her an hayatımızın içindedir.*

*Haber muhabirliği işinin halka ve kitlelere yayılıyor olması, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hatta batıda pek çok ödüllü ve yetenekli basın fotoğrafçısının son 5-6 yıl içinde işsiz kalmasına sebep olmuştur.* Habere ve fotoğrafa bedava ulaşılabilir olma durumunun fotomuhabirliğine verdiği zararlar, kısa bir müddet sonra ortaya çıkan garip durumlarla anlaşılmaya başlanmıştır. Meslek etiğine sahip olmayan kişiler tarafından üretilen haberler, kimi zaman yanlış, taraflı, manipülatif yahut bir çeşit eşek şakalarının “gerçek” zannedilerek kitlelere hızla yayılması şeklinde kendisini ortaya koymuştur.



Dijital çağda üretilen ve gerçek sanılan haberlerin, dünyanın birçok ülkesinde toplumu galeyana getirdiği ve kolayca manipüle ettiği bariz olaylarla anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, özellikle internet üzerinden yayın yapan haber portallarından yapılan bazı yayınların kimi zaman “teyit” yani “doğrulanmaya” ihtiyacı bulunmaktadır. Dijital çağda üretilen ve gerçek sanılan haberlerin sadece Türkiye’de değil son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde toplumu galeyana getirdiği ve kolayca manipüle ettiği bariz olaylarla anlaşılmıştır.

Öte yandan da profesyonel bir fotoğrafçının iPhone kullanması alışılmadık bir durum da değildir. Kameralı telefonlar da görsel sanatçılar, muhabirler, fotoğraf meraklıları ve profesyonellerin elinde hikâye anlatımında kullanılan en pratik araçlardan biri hâline dönüşmüştür. *Günümüzde pek çok muhabirden akıllı telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeleri ve bunları anında, hızlıca haber merkezlerine geçmeleri beklenmektedir.* Bu sebeple artık günümüzde fotoğrafçının donanımından ziyade becerilerine daha fazla odaklanılmaktadır.

## Dijital Fotoğraf İşleme Programları

Dijital fotoğrafçılığın gelişiminde önemli yer kaplayan bir diğer yadsınamaz unsur, Photoshop adlı meşhur görüntü düzenleme programıdır. *Photoshop adlı görüntü işleme programı, Thomas ve John Knoll kardeşler tarafından ilk kez 1987’de geliştirilmiştir ve dağıtım lisansı ertesi yıl Adobe Systems Incorporated’a satılmıştır.*

Dijital fotoğraf ile ilgili her fotoğrafçı, post prodüksiyoncu, grafiker veya stüdyo asistanının oldukça yakından tanıdığı bu program, 30 yıldan fazla bir süredir sektöre başarıyla hizmet etmektedir. Michigan Üniversitesi’nde mühendislik doktorası yapmakta olan Thomas Knoll ve o sıralar ünlü yönetmen George Lucas’ın yenilikçi özel efektleri ile tanınan “Industrial Light and Magic” adlı şirketinde çalışan kardeşi John Knoll, birbirlerinden habersiz şekilde görsel efekt

filtreleri konusunda yazılım işi üzerinde çalışmaktayken birlikte bağımsız olarak çalışmaya karar verirler.

Yazılımcı Thomas Knoll önceleri dijital resimlere fotoğrafik özel etkiler veren birçok ek yazılım yapmaktayken kardeşi John ile birlikte büsbütün kendi başına çalışan yepyeni bir program hazırlama işine sıfırdan girişir ve ikili “Image Pro” adlı ilk ortak yazılımlarını 1988 yılında tamamlar. Yazılımları ilgi görmeye ve dışarıdan teklif almaya başlayınca bu yazılıma Photoshop ismini koymayı, program işlevlerinin yazılım kullanıcısı tarafından peşinen daha rahat algılanacağı fikriyle Image Pro isminden vazgeçerler.

Barneyscan marka bir tarayıcı firması ile kurdukları ticari ortaklık ve bu şirkete sattıkları 200 adet program lisansı ile ticari işlerini başlatırlar. John Knoll’un Apple’daki mühendisler ve Adobe sanat yönetmeni Russell Brown ile buluşması ve onlara yaptığı Photoshop sunumu sonrasında yazılımı oldukça beğenen Adobe firması, programın dağıtım lisansını Eylül 1988’de satın alır. Böylelikle Photoshop 1.0, 1990 yılının şubat ayında Macintosh versiyonu ile ilk kez piyasaya sürülmüş olur.

*Aradan geçen 30 yıldan sonra diğer tüm görüntü ve grafik düzenleme programlarının arasında her zaman en popüler olan ve pazardaki liderliğini tüm bu zaman zarfında hâlen sürdürmekte olan Photoshop, dijital fotoğrafçının elinin adeta artık sanal bir uzantısı hâline dönüşmüştür.*

## Dijital Dönemde Gerçeklik Algısı

*Photoshop kelimesi dijital fotoğraf sözlüğüne girdiğinden beri fotoğrafın gerçekliği, analog dönemde hiç olmadığı kadar sorgulanır olmuştur.* Özellikle reklam kampanyaları ve ünlü şahsiyetlerin portrelerinde gerçeklik algısını sarsacak derecede insanı şüpheye düşürecek uç fotoğraf çalışmaları, medya tarafından toplumun gözüne sokularak aşırı derecede cilalı imajlar, bol miktarda görsel bombardıman şeklinde sunulmaktadır.

Bunun sonucunda toplum içinde zaman zaman bariz etik sorunlar yaşanmıştır. *Örneğin; reklam sektöründe reklamı yapılan pek çok ürünün fotoğrafı aşırı derecede Photoshop işlemine maruz kaldığı için ürünü tüketen müşterilerde oluşan yüksek beklenti, ürünü kullandıktan sonra boş çıkmış, ürün reklam fotoğrafında görülen etkiyi gerçek yaşamda tüketiciye sağlamakta aciz kalmıştır.*

Bu ve benzeri olaylar sonucunda “aşırı derecede Photoshop”lanan görselleri reklam fotoğrafları olarak pazara sunulan ürünler, firma yetkilileri tarafından toplatılmış yahut tüketiciler bu şekilde reklam stratejisi üreten ve görüntüleri abartılı biçimde reklamlarda kullanan şirketlere davalar açmıştır. Dolayısıyla aralarında hukukçuların da bulunduğu pek çok toplum kesimi tarafından son on yıl içinde “gerçeklik algısı” farklı bakış açılarından sorgulanmıştır.

Reklamlarda gördükleri ince kadın imajlarından etkilenen ve çoğunluğu gençlerden oluşan geniş bir kitle, bunların Photoshop programı ile yapıldığını algılamamakta ve modayı takip etmek adına sağlık problemlerine yol açacak derecede yoğun yeme içme sorunları yaşamaktadır. Sonucu ölümle biten kimi



Aralarında hukukçuların da bulunduğu pek çok toplum kesimi tarafından son on yıl içinde “gerçeklik algısı” farklı bakış açılarından sorgulanmıştır.

vakalardan sonra yakın dönemde “sıfır beden” olgusu ciddi anlamda sorgulanmaya başlamıştır. Bu sebeple bazı batı ülkelerinde bu bedendeki moda gösterilerine yasaklamalar getirilmiştir.

Gerçekliğin saptırılması bağlamında çok daha kötü durumlar da vuku bulmuştur. Aslında gerçeğin asla çarpıtılmaması gereken ve meslek mensuplarına peşinen güven duyulan basın, gazete fotoğrafçılığı, fotomuhabirlik alanlarında da bu mesele ara sıra kendini göstermiştir. Aralarında ünlü gazetecilerin, fotoğrafçıların da bulunduğu ve aslında daimi “güvenilir kaynak” olması gereken kimselerinde kendi fotoğraflarına Photoshop programıyla şu veya bu sebeplerle müdahale ederek gerçeği değişime uğrattıkları, dikkatli gözler tarafından tespit edilmiş ve bunlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. *Özellikle ana medyaya ara sıra yansıyan bu tür olaylar, basının fotoğraf ve bilgi elde etmede teyit etmeden haber yapma sürecinde “güvenilirliği” sorgulatmıştır.*

İcat edildiğinden bu yana geçen toplam 180 yıl boyunca fotoğraf ve fotoğrafçılık, başta profesyonel bir meslek ve ardından insanın kendini bir tür ifade etme biçimi olarak sanatsal yönleriyle içinde yaşadığımız kâinata, dünyaya, uygarlığa ve insana dair görüntülerin üretilmesinde, belgelerin ve tespitlerin yapılmasında ve bütün bunların sınıflandırılıp kataloglanmasında, trilyonlarca görselden oluşan zengin bir arşivin ve kütüphanenin oluşmasında insanlığa inanılmaz büyüklükte katkılar sağlamıştır. Bunu misyonu hâlen devam ettirmektedir. *21. yüzyıla geldiğinde fotoğraf sadece bir dış kabuk değişimine uğramamış, bir buçuk asırdır edindiği kendine has çalışma prensipleri ve dinamiklerinin dijital çağda yeniden ve belki de sil baştan yapılandırılması gerekmiştir.* Fotoğrafçılığın teknolojiye bağımlı biçimde sürekli devinim hâlinde şekil değiştirmesi, başlangıcından itibaren kabul edilen bir durumdur.

Fotoğraf ve fotoğraf sanatı, insana dair pek çok inanılmaz hikâyenin görselliğe yansımaya ve aktarılmasına vesile olmuştur. İnsanlara bir tür ayna gibi kusurlarını ve iyi yönlerini bir bütün olarak göstermesi, kendini değerlendirmesini sağlaması bakımından edinilen en kıymetli olgu, enstrüman ve anlatım biçimlerinden biridir.

*Fotoğraf çekmek her zaman keyiflidir ve artık içinde yaşadığımız dijital çağda bu olgu, demokratik bir biçimde anlatmaya değer hikâyesi olan ve dünyayı bambaşka sıra dışı açılardan görebilen herkese kapılarını sonuna kadar açmış durumdadır.*



#### Bireysel Etkinlik

- Analogdan dijitale geçiş için önemli bir başlangıç olan 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları’nda, gerçekleştirilen ilk televizyon yayınının internet üzerinden görüntülerine ulaşıp izleyiniz. Günümüz şartlarındaki dijital görüntü ile mukayesesini yapınız.



Fotoğraf ve fotoğraf sanatı, insana dair pek çok inanılmaz hikâyenin görselliğe yansımaya ve aktarılmasına vesile olmuştur.



## Özet

### •Dijital Fotoğrafın Kısa Tarihi

•Dijitalleşme ve dijital görüntü söz konusu olduğunda öncelikle televizyon üzerinden bir başlangıcın yapılması gerekmektedir.

### •İlk Televizyon Yayını

•Dünyada ilk televizyon yayını 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirildi. Sinema kameraları ile filme çekilen oyunlar, karanlık odada yıkandıktan ve tarayıcıdan geçirildikten sonra elektronik sinyallere dönüştürülmekteydi. Bu sinyallerin yüksek ya da ultra yüksek frekanstaki taşıyıcı dalgalar üzerine bindirilmesi sayesinde elde edilen yayın, büyük bir antenle uzak mesafelere taşınmaktaydı. Diğer alıcı antenden bunlar çözümlenip işlem tersten götürülerek doğru eşlemeyle; elektronik sinyallerin, pozlanmamış film bobinlerine yeniden pozlandırması sağlanmaktaydı. Bobinlerin yıkanması ve kurutulmasıyla, orjinal çekimler, yeniden elde edilmekteydi. Böylece müsabakalara ait görüntüler sinemadaki projeksiyondan seyircilere izletiliyordu.

•Elektronik sinyaller önce TV'nin 1950'lerin ortasında "video" adı verilen aygıtın icat edilmesine vesile oldu ve televizyon teknolojisinde dijital ortama geçme sürecinde video kameralarının ve daha sonraları da fotoğraf makinelerinin en can alıcı elektronik parçası olacak olan CCD geliştirildi.

### •İlk Sayısal Fotoğraf Makinesi

•1975'de Kodak laboratuvarlarında mühendis olarak çalışan Steve Sasson, lensten elde ettiği görüntüleri, CCD'ye düşürerek ve çeviriciyi devrede kullanarak sayısal görüntü elde etmeyi başardı. Ortaya çıkan dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesi oldu. Görüntü çözünürlüğü 0.01 megapikseldi. Ancak bu başarıya Kodak pek ilgi göstermedi.

### •Doğu Batı Rekabeti

•1981'de Sony'nin dünyanın ilk film kullanmayan, görüntüleri manyetik disk üzerine kayıt yapan makinesi olarak pazara sunduğu Mavica, Japonların dijital pazarda üstünlük sağlamasına fırsat tanıdı. Steve Sasson'un yaptığı prototip, dijital fotoğraf tarihinin köklerinde ilk olmanın tescilinde, patent hakkının korunmasında Kodak ve Sony'yi 1987-2003 arasında uzun yıllar, mahkemelerde karşı karşıya getirdi. 1989'da Panama kanalı operasyonunda kullanılan Fuji DS-1P, savaşta askerler tarafından anlık olarak fotoğraf çekilen ilk kamera oldu ve görüntüler anında Beyaz Saray ile paylaşıldı.

•1991'de Nikon F-3 gövdeye bağlanabilen ve basın fotoğrafçıları için geliştirilen profesyonel dijital kamera sistemi DCS 1.3 megapikseldi. Analog gövdelerle çalışan Kodak DCS ilk başlarda basında, portre ve düğün işleri fotoğraflayan işletmelerde boy gösterdi.

•Öte yandan Photoshop sonrasında fotoğrafın gerçekliği daha sık sorgulanır olmuştur ve kimi etik sorunlar yaşanmıştır. Örneğin; reklam sektöründe pek çok ürünün fotoğrafı "aşırı derecede" rötuşlandığı için müşterilerde oluşan yüksek beklenti, ürünü kullandıktan sonra boşa çıkmış ve dijital fotoğrafları abartarak kullanan şirketlere davalar açılmıştır.

•Ancak gerçeğin asla çarpıtılmaması gereken basın ve gazete fotoğrafçılığı, fotomuhabirlik alanlarında da "güvenilir" olması gereken kimselerin fotoğraflarına Photoshop ile müdahale ederek gerçeğin saptırıldığı, tespit edilmiştir.

•180 yıl boyunca fotoğraf ve fotoğrafçılık, uygarlığa ve insana dair görüntülerin üretilmesinde ve trilyonlarca görselden oluşan bir arşivin oluşmasında insanlığa inanılmaz büyüklükte katkı sağlamıştır.



## Özet (devamı)

- 21. yy'da ise fotoğraf sadece dış kabuk değişimine uğramamış, bir buçuk asırdır edindiği kendine has çalışma prensiplerini yeniden yapılandırması gerekmiştir. Fotoğraf ve fotoğraf sanatı, insana ve insanlığa dair pek çok inanılmaz hikayenin görselliğe aktarılmasında, insanlığın kendini -bir tür aynada- kusurları ve iyi yönleriyle bir bütün olarak görmesinde ve kendini sürekli olarak değerlendirmesinde, bugüne kadar edinilen en kıymetli olgu ve anlatım biçimlerinden biridir.
- 2003'de Canon 300D 6 MP ve \$ 1,000 gibi cezbedici fiyatıyla DSLR makinelerin rahatça satın alınabilmesini sağlamış oldu.
- **Türkiye'de Dijitale Geçiş**
- Türkiyede analog sistemden dijitale geçiş 90'ların başında başladı. Dijital teknolojinin Türkiye'ye girmesiyle 2000'li yılların başında basın yayın, reklam ve matbaalarda iş akışı radikal biçimde değişime uğradı.
- **Cep Telefonlarının Yaygınlaşması**
- Sharp dünyanın ilk kameralı cep telefonunu kasım 2000'de Japonya'da piyasaya sürdü. J-SH04 model cep telefonu 0.11 megapiksel fotoğraf makinesine sahipti. Şu an mevcut en yüksek çözünürlüğe sahip cep telefonlarından biri olan Huawei P30 Pro, 40 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla fotoğraf ve 4K video imkanları sunmaktadır.
- **Cep Telefonlarının Bazı Sektörleri Şekillendirmesi**
- Aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar kişiden oluşan ve popüler uygulamaların başında yer alan: Instagram, 9 yıldır kullanılmasına karşın tüm toplum katmanlarını derinden etkisi altına almıştır.
- Bunların başında basın, yayın ve reklam gelmektedir. Reklam tarihinde daha önce elde edilememiş matematiksel bilgiler sosyal medya sayesinde analiz edilebilmektedir.
- Cep telefonu teknolojilerinden etkilenen sektörlerden biri de basın yayıncılığıdır. Son yıllarda tüm dünyada "yurttaş muhabirliği" kavramıyla sıradan insandan elde edilen fotoğraf ve videolar için tüm televizyonların birer whatsapp hattı bulunmaktadır.
- Son yıllarda pek çok önemli olaya cep telefonları ile çekilen fotoğraf ve videolar damgasını vurmuştur. Bu vakalara tesadüfen tanıklık eden ve bunları başarıyla fotoğraflayan sıradan insanlar, kimi zaman gerçek mesleği gazetecilik ya da fotomuhabirlik olan pek çok deneyimli profesyonele taş çıkarmıştır.
- Öte yandan sahte haberlerin sadece Türkiye'de değil son yıllarda dünyanın pek çok ülkesinde kitleleri galeyana getirdiği olaylar da yaşanmıştır.
- Günümüzde muhabirlerden akıllı telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeleri ve bunları anında haber merkezlerine geçmeleri istenmektedir. Günümüzde fotoğrafçının donanımından ziyade becerilerine odaklanılmaktadır.
- **Dijital Fotoğraf İşleme Programları**
- Photoshop programı, Thomas ve John Knoll kardeşler tarafından 1987'de geliştirilmiştir ve Adobe'a programın dağıtım lisansını eylül 1988'de satılmıştır.
- 30 yıldır pazardaki liderliğini hâlen sürdürmekte bulunan Photoshop adeta dijital fotoğrafçının elinin sanal bir uzantısıdır.
- **Dijital Dönemde Gerçeklik Algısı**
- Photoshop kelimesi dijital fotoğraf sözlüğüne girdiğinden beri fotoğrafın gerçekliği, analog dönemde hiç olmadığı kadar sorgulanır olmuştur. Özellikle reklam kampanyaları ve ünlü şahsiyetlerin portrelerinde gerçeklik algısını sarsacak derecede insanı şüpheye düşürecek uç fotoğraf çalışmaları, medya tarafından toplumun gözüne sokularak aşırı derecede cilalı imajlar, bol miktarda görsel bombardıman şeklinde sunulmaktadır.



## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Dünyada ilk televizyon yayınının yapıldığı spor organizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Berlin Olimpiyat Oyunları
  - b) Dünya Futbol Şampiyonası
  - c) Fransa Bisiklet Turu
  - d) Avrupa Eskrim Şampiyonası
  - e) Paris- Dakar Rallisi
2. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Deniz Piyadeleri tarafından 1989 yılında Panama Kanalı operasyonunda kullanılan ve savaş sırasında olay mahallinden askerler tarafından anlık olarak fotoğraf çekilerek paylaşımı yapılan ilk kamera olma özelliğine sahiptir?
  - a) Leica M6
  - b) Nikon D1X
  - c) Zeiss-İkon
  - d) Olympus OM 30
  - e) Fuji DS-1P
3. İlk ticari ürünü geliştirmeyi başararak 1974 yılında günümüzdeki CCD teknolojisinin atası sayılabilecek bir çipi aşağıdaki şirketlerden hangisi piyasaya sürdü?
  - a) Panasonic
  - b) Fairchild Yarı-geçirgen Teknolojisi Şirketi
  - c) Fujifilm
  - d) Sony
  - e) Nikon
4. 70'lerin başında film kullanmaksızın elektronik yollarla görüntüleme çalışmalarına girişen şirketin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Sony
  - b) Bosch
  - c) Texas-Instruments
  - d) Kodak
  - e) Leica
5. Dünyanın ilk dijital fotoğraf makinesini kim icat etti?
  - a) Steve Sasson
  - b) Steve Jobs
  - c) Bill Gates
  - d) Jack Ma
  - e) Richard Nixon

6. 1981’de Sony’nin dünyanın ilk film kullanmayan ve görüntüleri manyetik disk üzerine kayıt yapan makinesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Sansui
  - b) Hasselblad
  - c) Mavica
  - d) Bronica
  - e) Telstar
7. Kodak firmasının kurucusu kimdir?
  - a) Richard Avedon
  - b) Ringo Star
  - c) Larry Bird
  - d) George Eastman
  - e) Niki Lauda
8. Dünyanın ilk megapiksel sensörü kaç pikseldir?
  - a) 1.1milyon piksel
  - b) 1.6 milyon piksel
  - c) 1 milyon piksel
  - d) 1.4 milyon piksel
  - e) 1.9 milyon piksel
9. İlk sıvı kristal ekranlı-LCD monitörlü kompakt makinenin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) Sony A-5
  - b) Casio QV-10
  - c) Kodak DC-25
  - d) Canon 300D
  - e) Nikon D1
10. Photoshop adlı görüntü işleme programı, 1987 tarihinde ilk kez kim ya da kimler tarafından geliştirilmiştir?
  - a) Thomas ve John Knoll kardeşler
  - b) Fox Talbot
  - c) Daguerre
  - d) Lumier kardeşler
  - e) Kodak kardeşler

**Cevap Anahtarı**

1.a, 2.e, 3.b, 4.c, 5.a, 6.c, 7.d, 8.d, 9.b, 10.a

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

Bilgisiren, O. (1998). Fotoğrafik Duyarkat; Film ve Teknoloji Evrimi (Yüksek lisans tezi), Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir.

Freeman, M. (2013). *101 Temel Dijital Fotoğrafa Dair İpucu*. İstanbul: Say Yayınları.

Rose, C. (2005). *Dijital Fotoğrafçılı*, İstanbul: Alfa Basım Yayım Ltd. Şti.

### Çerimiçi Kaynaklar

<http://www.msnbc.msn.com/id/9261340/>

<http://inventors.about.com/library/inventors/bldigitalcamera.htm>

[http://en.wikipedia.org/wiki/Steven\\_Sasson](http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_Sasson)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Digital\\_camera](http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_camera)

[http://www.fixya.com/support/p262022-kodak\\_digital\\_science\\_dc40\\_digital](http://www.fixya.com/support/p262022-kodak_digital_science_dc40_digital)

<https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/>

<https://www.digitaltrends.com/mobile/camera-phone-history/>

<https://www.techwalla.com/articles/the-history-of-computer-scanners>

Görsel 1.1, Berlin Olimpiyat Oyunları <https://www.olympic.org/news/jesse-owens-quest-for-glory-started-with-100m-gold> E.T. 05.07.2019

Görsel 1.2, Faichil CCD <https://www.digitalkameramuseum.de/en/history> E.T. 05.07.2019

Görsel 1.3, Dünyanın ilk Dijital Fotoğraf Makinesi  
<https://www.diyphotography.net/worlds-first-digital-camera-introduced-man-invented/> E.T. 05.07.2019

Görsel 1.4, Sony Mavica  
<https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/sonyhistory-g.html>  
E.T. 05.07.2019

Görsel 1.5, Fuji DS-1P <https://www.fujifilm.com/innovation/achievements/ds-1p/>  
E.T. 05.07.2019

Görsel 1.6, Kodak DC-50 <http://www.kameramuseum.de/0-digitalcams/kodak/dc50-zoom.html> 05.07.2019

Görsel 1.7, Tarayıcıdan Elde Edilen İlk Siyah Beyaz Görüntü  
<https://www.computerhistory.org/timeline/graphics-games/> E.T. 05.07.2019

Görsel 1.8, Sharp J-SH04, Dünyanın İlk Kameralı Cep Telefonu  
[https://global.sharp/corporate/info/his/only\\_one/item/t34.html](https://global.sharp/corporate/info/his/only_one/item/t34.html) E.T. 05.07.2019